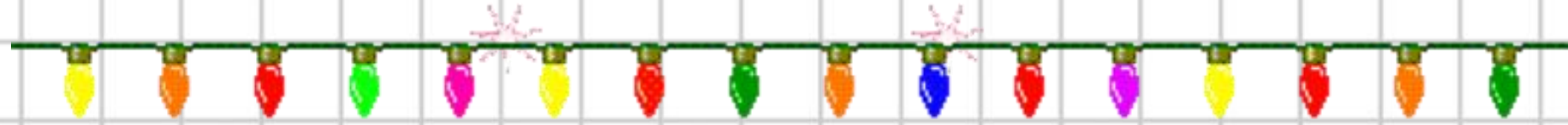




Welcome

ĐOÁN HÌNH ẨN GIẤU



4

1

3

2

Đây là loại linh kiện điện tử nào?



Câu hỏi 1: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho riêng điện trường về

- A. phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q .
- B. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.
- C. khả năng sinh công tại một điểm.
- D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.



Câu hỏi 2: Điện thế tại một điểm M trong điện trường được xác định bởi biểu thức:

A. $V = q.A$

B. $V = A$

C. $V = \frac{A}{q}$

D. $V = \frac{q}{A}$

Câu hỏi 3: Đơn vị của hiệu điện thế là:

A. V/m

☒ B. V

C. C

D. J

Câu hỏi 4: Biết hiệu điện thế $U_{MN} = 5V$. Đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng?

A. $V_M = 5 \text{ V}$

B. $V_N = 5 \text{ V}$

C. $V_M - V_N = 5 \text{ V}$

D. $V_N - V_M = 5V$

BÀI 21. TỤ ĐIỆN

I

TỤ ĐIỆN

II

ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN

III

NĂNG LƯỢNG CỦA TỤ ĐIỆN

IV

ỨNG DỤNG CỦA TỤ ĐIỆN TRONG CUỘC SỐNG

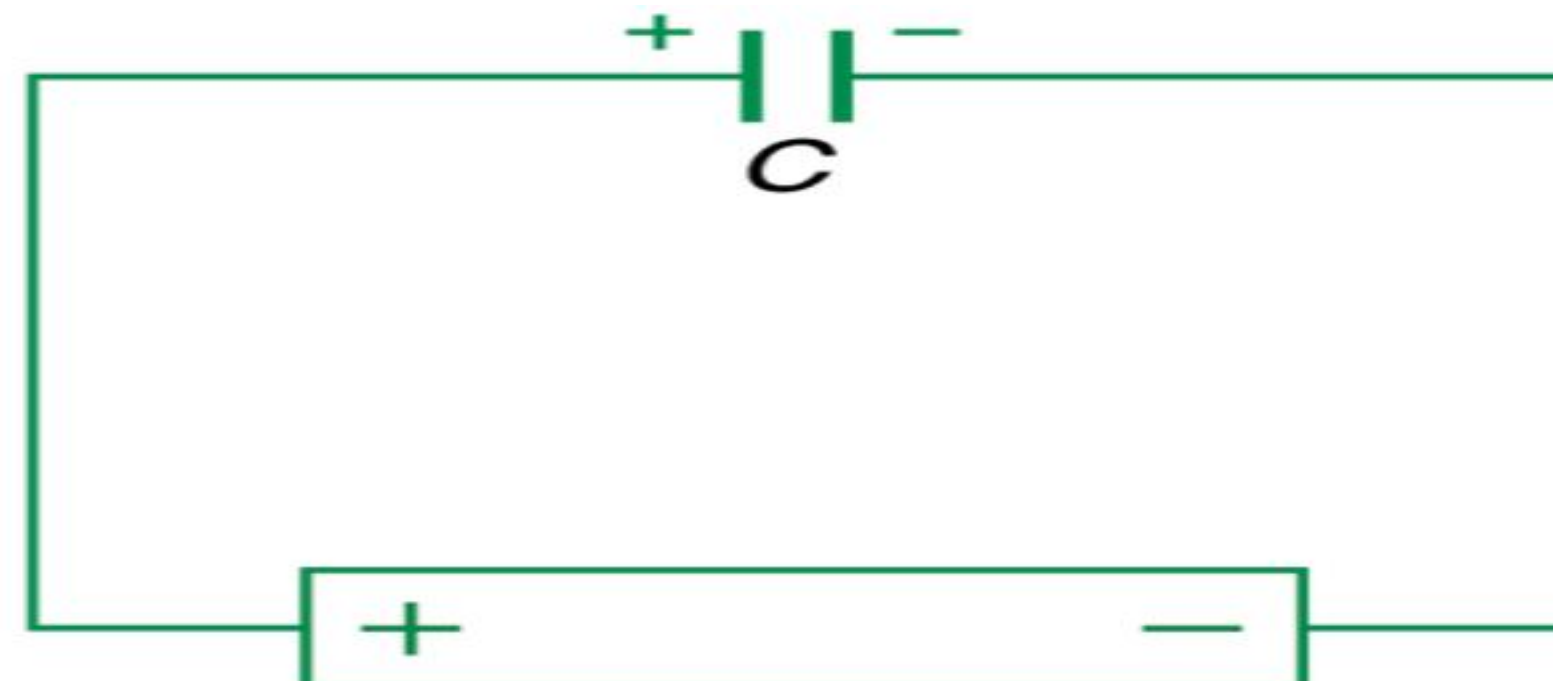
Tìm hiểu khái niệm cơ bản về cách hoạt động của tụ điện





PHIẾU HỌC TẬP

1



1

Tụ điện là gì? Cấu tạo của tụ điện phẳng như thế nào?

2

Làm thế nào để tích điện cho tụ điện?

3

Người ta gọi điện tích của tụ điện là điện tích của bản nào?

4

Sau khi tích điện cho tụ điện, nếu nối giữa hai bản bằng một dây dẫn thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

1. Tụ điện là gì?

- Tụ điện là một loại linh kiện điện tử gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bởi môi trường cách điện (điện môi).
Mỗi vật dẫn được gọi là một bản tụ điện.

- Kí hiệu —|—

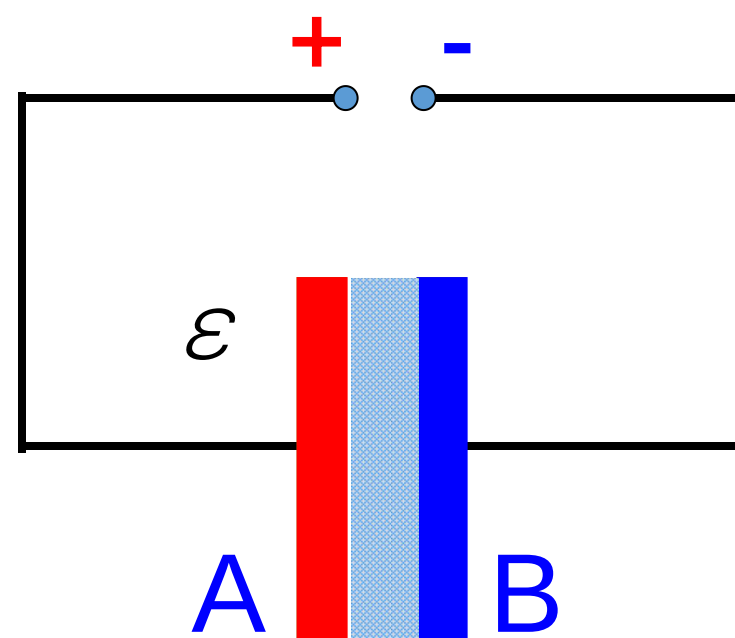
- Tác dụng của tụ điện:

+ Tụ điện dùng để chứa điện tích.

+ Trong mạch điện xoay chiều và các mạch vô tuyến điện tụ điện có nhiệm vụ tích và phóng điện trong mạch điện.

2. Cách tích điện cho tụ điện

- Nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện (bản nối với cực dương sẽ tích điện dương, bản nối với cực âm sẽ tích điện

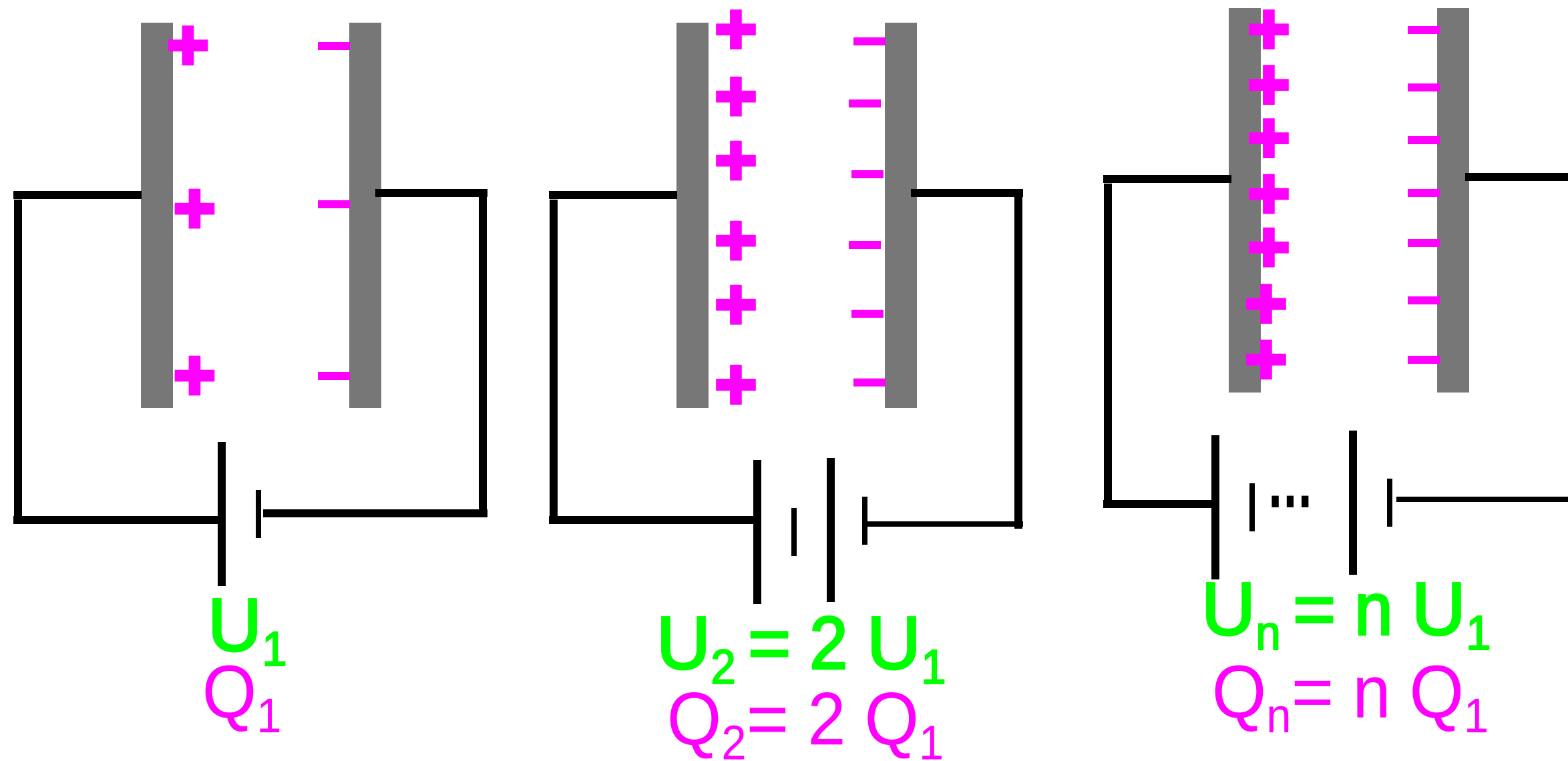


- Điện tích trên hai bản tụ điện bằng nhau về số lớn nhưng trái dấu.

- Số lớn của điện tích trên bản tích điện dương hoặc gọi là điện tích của tụ điện.

Ký hiệu : q , Q

Đơn vị : **C** (Coulomb)



Hay nhan xet cac tæ so $\frac{Q_1}{U_1}, \frac{Q_2}{U_2}, \frac{Q_n}{U_n}$ $\longrightarrow$ $\frac{Q_1}{U_1} = \frac{Q_2}{U_2} = \frac{Q_n}{U_n}$



Niên dung của tụ ãi

II. ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN

1. Điện dung

- Định nghĩa: Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện khi đặt một hiệu điện thế U vào hai bản của tụ điện. Nó được tính bằng tỉ số giữa điện tích Q của tụ điện và hiệu điện thế U đặt vào giữa hai bản của tụ điện.

- BT:
$$C = \frac{Q}{U}$$

- Đơn vị điện dung là fara (F).

+ $1\text{mF} = 10^{-3}\text{F}$

+ $1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$

+ $1\text{nF} = 10^{-9}\text{F}$

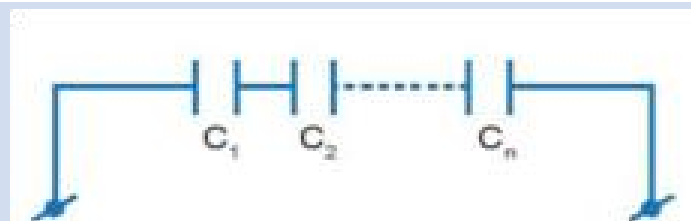
+ $1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$



1. Cho một tụ điện trên vỏ có ghi là $2 \mu F - 200 V$.
 - a. Đặt vào hai bản tụ điện một hiệu điện thế $36 V$. Hãy tính điện tích mà tụ điện tích được?
 - b. Hãy tính điện tích mà tụ điện tích được ở hiệu điện thế tối đa cho phép?
2. Có hai chiếc tụ điện, trên vỏ tụ điện (A) có ghi là $2 \mu F - 350 V$, tụ điện (B) có ghi là $2,3 \mu F - 300 V$.
 - a. Trong hai tụ điện trên khi tích điện ở cùng một hiệu điện thế, tụ điện nào có khả năng tích điện tốt hơn?
 - b. Khi tích điện lên mức tối đa cho phép thì tụ điện nào sẽ có điện tích lớn hơn?

2. Điện dung của bộ tụ điện

Ghép nối tiếp



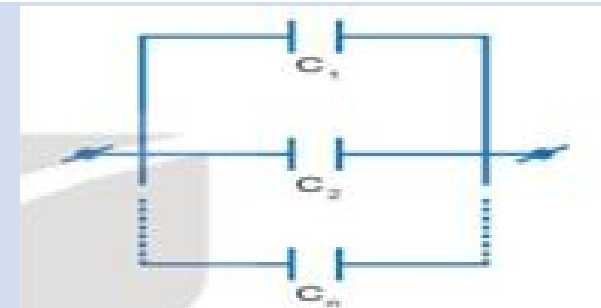
Hình 21.7. Bộ tụ điện ghép nối tiếp

$$\frac{1}{C_b} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$U_b = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

$$Q_b = Q_1 = Q_2 = \dots = Q_n$$

Ghép song song



Hình 21.8. Bộ tụ điện ghép song song

$$C_b = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

$$U_b = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

$$Q_b = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$$

III. NĂNG LƯỢNG CỦA TỤ ĐIỆN

- Khi tụ được tích điện, hai bản của tụ điện tích điện trái dấu nhau nên hình thành một điện trường hướng từ bản dương sang bản âm của tụ. Điện trường này có khả năng sinh ra năng lượng (thế năng) nên được gọi là năng lượng điện trường của tụ.

- BT

$$W = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$



Có hai chiếc tụ điện, trên vỏ tụ điện (D) có ghi là 2mF - 450 V, tụ điện (E) có ghi là 2,5 μF - 350 V. Khi các tụ điện trên được tích điện tới mức tối đa cho phép, hãy tính năng lượng của mỗi tụ điện?

IV. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA TỤ ĐIỆN TRONG CUỘC SỐNG

BÁO CÁO

Một số ứng dụng của tụ điện trong cuộc sống

Họ tên:

Lớp:

1. Thống kê, phân loại tụ điện đã sưu tầm được

ST T	Điện dung - điện áp	Hình dạng	Thiết bị sử dụng	Mục đích sử dụng	Ghi chú
1					
2					

.....

.....

LUYỆN TẬP

Câu 1. Tụ điện là:

- A. hệ thống hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.
- B. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
- C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.**
- D. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

Câu 2. Câu nào sau đây là đúng khi nói đến tụ điện:

- A. Tụ điện dùng để chứa điện tích.
- B. Tụ điện có nhiệm vụ tích và phóng điện trong mạch
- C. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau và cách nhau bởi một lớp cách điện
- D. Cả 3 đáp án trên.**

Câu 3. Cách tích điện cho tụ điện:

- A. đặt tụ điện gần một nguồn điện.
- B. cọ xát các bản tụ điện với nhau.
- C. đặt tụ điện gần vật nhiễm điện.
- D. nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện.**

Câu 4. Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét nào sau đây là **đúng**?

- A. Điện dung của tụ điện đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện ở một hiệu điện thế nhất định.**
- B. Đơn vị của tụ điện là N.
- C. Dưới một hiệu điện thế nhất định, tụ điện có điện dung nhỏ sẽ tích được điện tích lớn.
- D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.

Câu 5. Công thức tính điện dung của tụ điện là:

A. $C = Q.U$

B. $C = Q^2.U$

☒ C. $C = \frac{Q}{U}$

D. $C = \frac{U}{Q}$

Câu 6. Đơn vị điện dung là:

A. N.

B. C.

☒ C. F.

D. V.

Câu 7. 1pF bằng

A. 10^{-9} F.

☒ B. 10^{-12} F.

C. 10^{-6} F.

D. 10^{-3} F.

Câu 8. Cặp số liệu ghi trên vỏ tụ điện cho biết điều gì?

A. Giá trị nhỏ nhất của điện dung và hiệu điện thế đặt vào hai cực của tụ.

B. Phân biệt được tên của các loại tụ điện.

☒ C. Điện dung của tụ và giới hạn của hiệu điện thế đặt vào hai cực của tụ.

D. Năng lượng của điện trường trong tụ điện.

Câu 9. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 5 V thì tụ tích được một điện lượng 10^{-5} C. Điện dung của tụ là

☒ A. $2 \mu F$

B. 2 mF.

C. 2 F.

D. 2 nF.

Câu 10. Một tụ điện có điện dung $2\mu F$ được tích điện ở hiệu điện thế 12V. Năng lượng điện trường dự trữ trong tụ điện là:

A. 144J

☒ B. $1,44.10^{-4}J$

C. $1,2.10^{-5}J$

D. 12J



Thank You!